

Electric Vehicle Technology & Design Consideration

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6411

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Electric Vehicle Technology & Design Consideration

Department: Common

Revision: REV_Electric Vehicle Technology & Design Consideration

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6411 — Electric Vehicle Technology & Design Consideration**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Electric Vehicle Technology & Design Consideration.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വാക്കുകളും ആശയങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയം മനസ്സിലാക്കാനും വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കും സഹായിക്കും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശദീകരിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മൂല്യനിർണ്ണയിക്കുകയും കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യമേവ ജയിതം എന്ന സമഗ്രതയോടെ പഠിക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുക. വിജയം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ.

MODEL PAPER

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | **Max Marks:** 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Electric Vehicle Technology & Design Consideration.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

ANSWERS

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.